Ⅱ　ハードウェア編

1. 一般事項

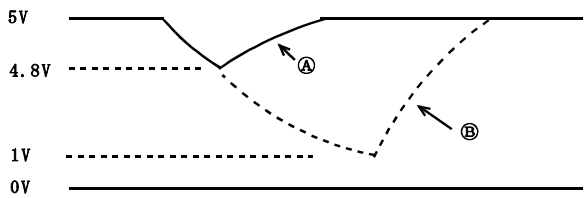
1-1. 電源仕様

電源電圧	24V±10%
SLM8000 AS710のみ	0.6A(入力回路 全ON)+外部駆動　※1 (入力回路)

※1　24V電源容量は、AS710の制御電源+外部のI/O回路によります。
外部PGへAS710経由で5Vを供給する場合は、制御電流にその分を別途考慮下さい。

〔注〕5V電源が4.8V以下の場合に、停電処理（NMI処理）が走らず、バックアップメモリエラーが発生することがあります。

〖瞬停〗　5V電源が　4.8V以下に下がると停電処理によりSLMのソフトウェアは停止します。
(サーボ電源及び指令もOFFになります。)
瞬停の場合で下図のAのような場合、SLMのCPUへのリセットが発生せず、停止状態のままで、ハングアップすることがあります。
ユーザ殿回路にて電源シーケンスを準備するか、SLMの「READY出力」を監視する方法を推奨します。



A. CPUに対して、リセット発生せず。
(ハングアップ)

B. CPUのリセット発生して、再起動されます。(正常)

1-2. 寸法と重量

形　式	寸　法(mm)	重　量
AS710	230×100×15	170g

1-3. 設置上の注意事項

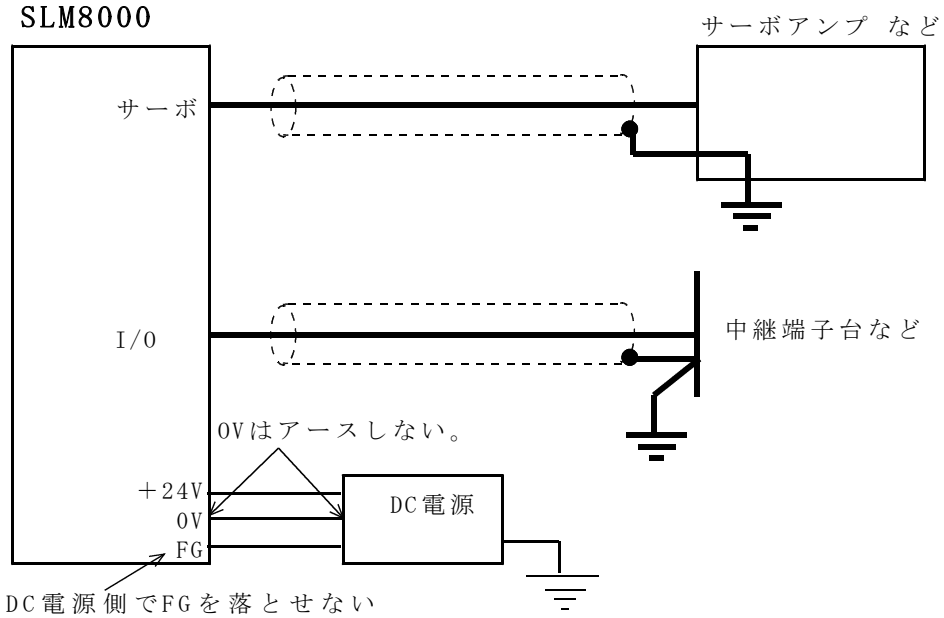
- 振動がないこと
- 周囲温度 0℃ ～ 55℃
- PCBの直近に強力な磁気/静電誘導がないこと。
  特に、強電回路や大きな電流の流れる配線が、PCBの直近を通らないように配慮下さい。
  (PCB：Printed Circuit Board の一般名称です。当社コントローラボードと解釈下さい。)

1-4. ノイズ対策とシールド処理

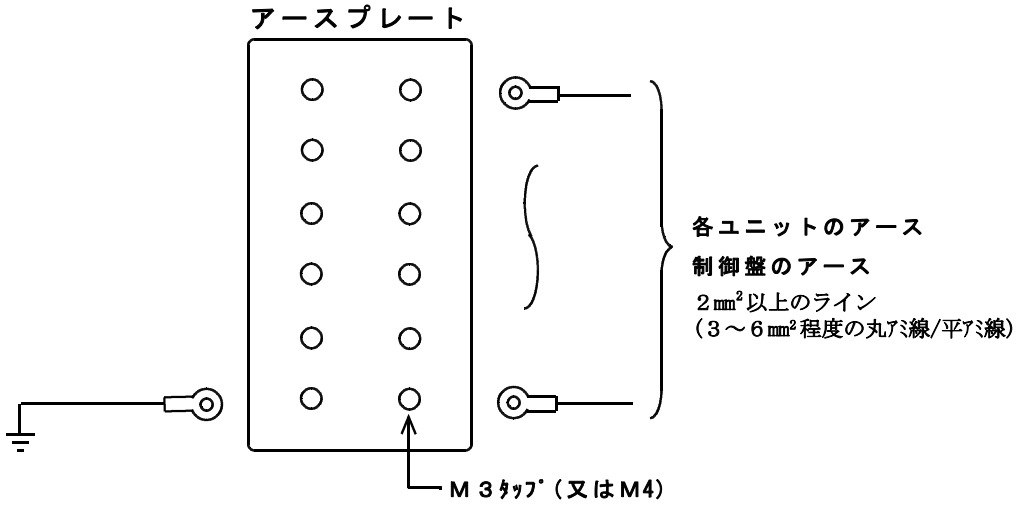
ケーブルのシールドのアース処理については、以下の方針で行って下さい。

【基本方針】

- SLM側の0Vは浮かす。(アースに落とさない)
- シールドやFG(フレームグランド)は、原則相手機器側で落とす。
  CN3のFGはDC電源に接続し、DC電源側でFGを落とせない場合は、SLM8000側のFG1,FG2の端子からFGを落とす。(CN3のFGとPCB上のFG1,FG2はつながっています。)◆1.1



制御盤には、アースプレートを設置して、サーボアンプ、電源などのアースはこのアースプレートへ落として、さらに1次側のアースへ接続して下さい。



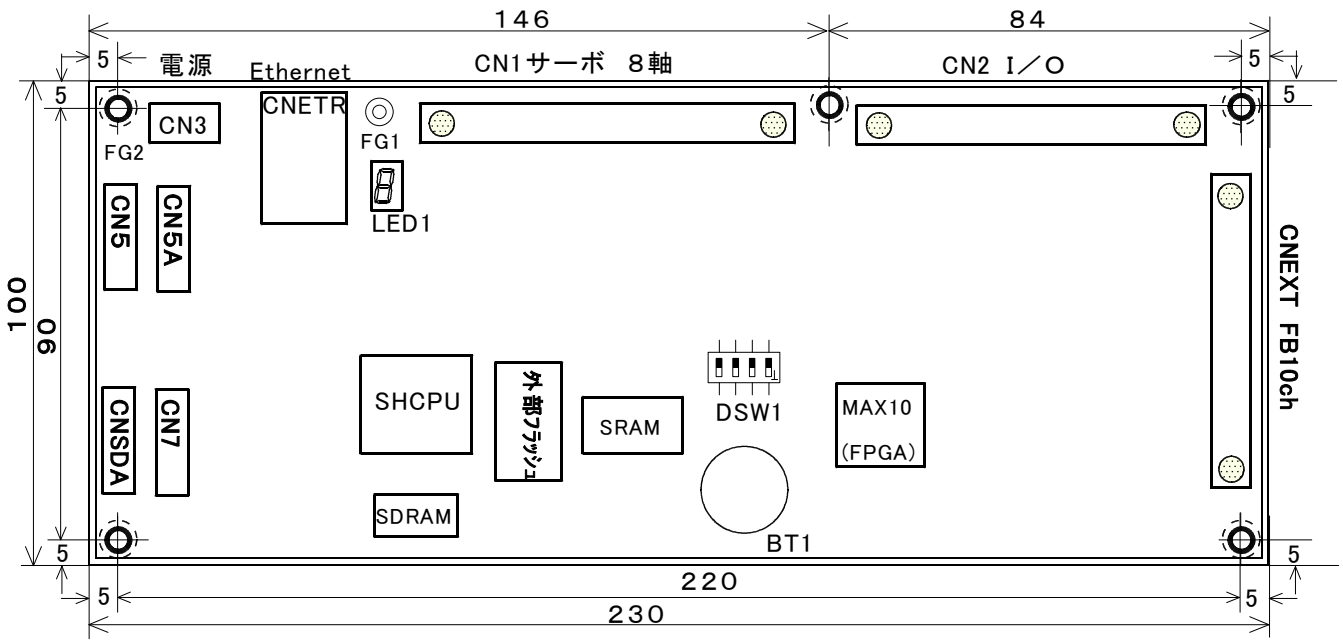
注意

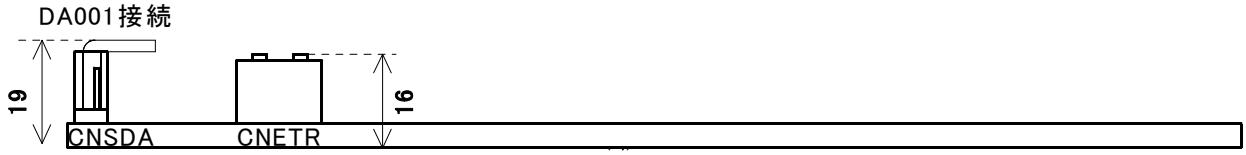
PCは、一般的に0Vがアースとコモンになっています。従って、PC接続している場合には、PC側で接地されてしまいます。
RS232Cが不安定になってしまう場合がありますので、PCもアースから浮かせるようにしてください。(2股コンセントをつかう、筐体をアースとつながないなど)

2. 外形寸法と設置方法

2-1. AS710コントローラボード

◆1.1





最大高さ(基板裏面より)

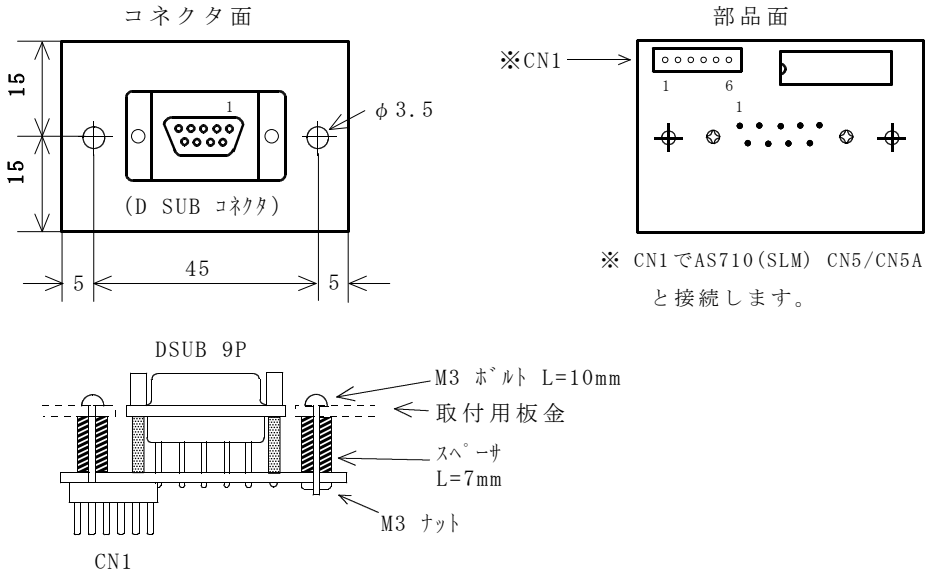
DA001接続時(ケーブル曲げRも含め) 約19mm

DA001未接続時(RJ45コネクタのツメ含め) 約16mm
(なしの時)

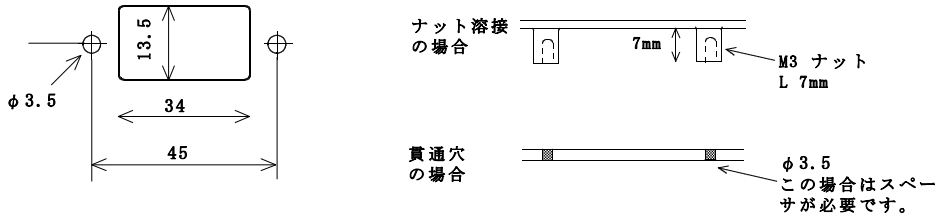
・FG1はPCBの表裏両面で接続可能です。
・FG2はCN3の隣のPCB取り付け穴の表面で接続可能です。
※FGは原則として相手側機器で落としてください。
どうしても相手側機器で落とせない場合にFG1,FG2を使用してください。

2-2. AS232の接続と設置

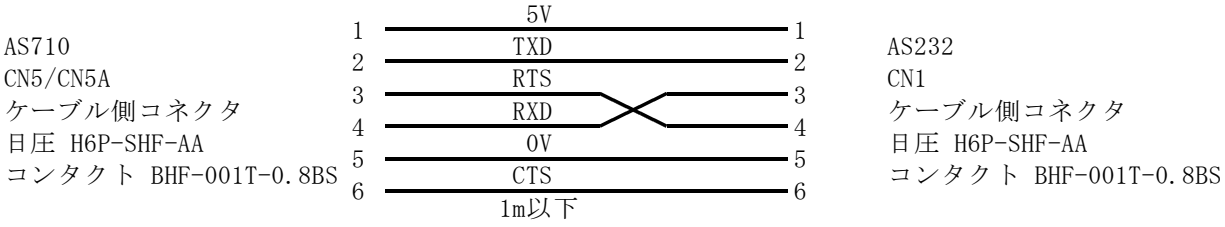
2-2-1. AS232の外観



2-2-2. 取付板金加工図



2-2-3. [AS710 CN5/CN5A] ～ [AS232 CN1] ケーブル【CB-C-012-00】



CN5 (SIO-1)オプション(シーケンサリンク 等)
CN5A(SIO-2)セッティングPC用(通常使用)

※ ケーブル長 0.5m以下
この信号は、5V系の信号です。
ノイズ源からは、離して下さい。